

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Actividad de proyecto 4

EVIDENCIA:

GA4-220501095-AA4-EV03. Listas de chequeo para validación de documentación de diseño.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

13 de diciembre del 2025

INTRODUCCIÓN

La validación de la documentación de diseño en proyectos de software es un proceso esencial que garantiza la calidad y la coherencia de los artefactos generados en las fases iniciales del ciclo de vida. Según la **IEEE (2004)**, las pruebas de software consisten en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un conjunto finito de casos de prueba, seleccionados cuidadosamente en relación con el comportamiento esperado. En este contexto, las listas de chequeo se convierten en instrumentos fundamentales para evaluar de manera sistemática y objetiva cada uno de los elementos que conforman el proyecto.

La presente evidencia, correspondiente a la actividad de proyecto 4 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, tiene como propósito aplicar listas de verificación a los artefactos de las fases de análisis y planeación del proyecto **TRUEQUE MATCH**. Esta actividad es de gran importancia porque permite identificar vacíos, inconsistencias o áreas de mejora en la documentación, asegurando que los requisitos, casos de uso, historias de usuario, diagramas UML y modelos de base de datos cumplan con estándares internacionales como **IEEE 830**, **UML 2.5** y la normalización en **3FN**.

Además, la evidencia fortalece la disciplina metodológica del proyecto, ya que la verificación temprana mediante listas de chequeo contribuye a reducir costos de corrección, mejorar la trazabilidad entre artefactos y garantizar que la solución propuesta sea viable y confiable. En este sentido, la actividad no solo cumple un objetivo académico, sino que también prepara al equipo para enfrentar con éxito las fases posteriores de implementación y pruebas, consolidando a **TRUEQUE MATCH** como un proyecto sólido y bien documentado.

2. LISTA DE CHEQUEO GENERAL DE ARTEFACTOS					
2.1. FASE DE ANÁLISIS					
No.	Actividad	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1	Se han especificado los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto				
2	Los requerimientos funcionales aplicados al desarrollo son claros				
3	Los requerimientos no funcionales están documentados y son medibles				
4	Se elaboraron los casos de uso siguiendo el estándar IEEE 830				
5	Los casos de uso tienen actores, precondiciones, flujos y postcondiciones definidos				
6	Se documentaron las relaciones <<include>> y <<extend>> entre casos de uso				
7	Las historias de usuario siguen el formato "Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]"				
8	Cada historia de usuario tiene criterios de aceptación verificables				
9	Se diseñó el diagrama de casos de uso con notación UML correcta				
10	Se elaboró el diagrama de clases identificando atributos y métodos				
11	Se creó el diagrama de actividades mostrando los flujos del sistema				
12	Se definió la metodología de desarrollo (ej. SCRUM, Cascada, etc.)				
13	Se documentaron los roles del equipo y las responsabilidades				
14	Se elaboró la propuesta técnica y económica del proyecto				
15	Se creó la matriz de trazabilidad Requisitos → Casos de Uso → Historias de Usuario				

2.2. FASE DE PLANEACIÓN					
No.	Actividad	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
16	Se diseñó el diagrama de clases completo del sistema				
17	Las clases aplicadas dentro del diagrama son claras, estableciendo cada uno de los atributos y métodos				
18	Se especificaron las cardinalidades en las relaciones entre clases				
19	Se diseñó el modelo conceptual de la base de datos				
20	Se creó el modelo lógico de la base de datos con tablas normalizadas				
21	Las tablas están normalizadas en Primera Forma Normal (1FN)				
22	Las tablas están normalizadas en Segunda Forma Normal (2FN)				
23	Las tablas están normalizadas en Tercera Forma Normal (3FN)				
24	Se definieron correctamente las claves primarias (PK) y foráneas (FK)				
25	La arquitectura seleccionada frente al desarrollo del proyecto es la adecuada				
26	Se documentó el patrón de arquitectura utilizado (ej. Cliente-Servidor, MVC, etc.)				
27	Se elaboró el diagrama de despliegue mostrando la infraestructura física				
28	Se especificaron las tecnologías a utilizar (lenguajes, frameworks, base de datos)				
29	Se identificaron y caracterizaron los componentes del ciclo de vida del software				
30	Se realizan las pruebas de los diferentes módulos del proyecto			X	En fase de implementación
31	Se diseñaron instrumentos de verificación (listas de chequeo, matrices)				
32	Se validaron los artefactos generados utilizando los instrumentos diseñados				
33	El proyecto cumple con los estándares de calidad establecidos (IEEE, ISO)				
34	La documentación está completa, clara y con buena ortografía				
35	Existe trazabilidad bidireccional entre todos los artefactos del proyecto				

CONCLUSIONES:

1. La aplicación de la lista de chequeo general permitió verificar de manera sistemática que el proyecto TRUEQUE MATCH cumplió con las actividades establecidas en las fases de análisis y planeación.
2. La estructuración en 35 criterios específicos facilitó la identificación de posibles vacíos o inconsistencias, asegurando que la documentación sea clara, completa y alineada con estándares internacionales.
3. La validación confirmó que los artefactos cumplen con normas como IEEE 830, UML 2.5 y la normalización en 3FN, lo cual garantiza la calidad técnica del producto final.
4. El instrumento de verificación es reutilizable y adaptable a otros proyectos, convirtiéndose en una herramienta valiosa tanto en el ámbito académico como en el profesional.
5. La inclusión del criterio “No Aplica” otorgó flexibilidad a la evaluación, reconociendo que algunos artefactos corresponden a fases posteriores como la implementación.
6. La verificación temprana mediante listas de chequeo reduce significativamente los costos de corrección de errores, reafirmando la importancia de esta actividad dentro de la ingeniería de software.
7. Conclusión final: La evidencia EV03 demuestra que el uso de listas de chequeo es un mecanismo eficaz para garantizar la calidad y trazabilidad de los artefactos de diseño, consolidando la base documental del proyecto TRUEQUE MATCH y asegurando su preparación para avanzar hacia la fase de implementación.
8. La aplicación de la lista de chequeo general permitió verificar de manera sistemática que el proyecto TRUEQUE MATCH cumplió con las actividades establecidas en las fases de análisis y planeación.
9. La estructuración en 35 criterios específicos facilitó la identificación de posibles vacíos o inconsistencias, asegurando que la documentación sea clara, completa y alineada con estándares internacionales.

10. La validación confirmó que los artefactos cumplen con normas como IEEE 830, UML 2.5 y la normalización en 3FN, lo cual garantiza la calidad técnica del producto final.
11. El instrumento de verificación es reutilizable y adaptable a otros proyectos, convirtiéndose en una herramienta valiosa tanto en el ámbito académico como en el profesional.